

BIO-G

ESTANDAR BIO-G PARA INTEGRACION DE ARBOLES PERENNES

Guia maestra de investigacion + documentacion + cableado tecnico

Version 1.4 - Formato oficial de 5 documentos - Cultivo plantilla: Manzano (crop_apple_tree / apple_tree legacy)

Correccion clave de v1.4	Se agrega el contrato semantico obligatorio para StageTargets y AgroRange. El perfil universal debe separar criticidad, observacion y optimo. Queda prohibido dejar lowMax == optimalMin u optimalMax == highMin en metricas de suelo/ambiente sin justificacion documental y pruebas de regresion. Esta correccion evita que valores apenas fuera del optimo, como soilMoisture 59% en manzano, se clasifiquen falsamente como criticos.
Correccion clave de v1.3	La Ficha Tecnica Universal y la Ficha de Perfiles/Varietades van en el MISMO documento, igual que la base usada en berenjena: cultivo madre, tipos/perfiles, alias, etapas, rangos, sensibilidad, assets y traduccion futura a codigo. El paquete oficial por arbol queda en 5 documentos: Universal+Perfiles, SKIP, Rendimiento, Riesgos y Fertilizacion.

Documento oficial	Funcion	Equivalente en berenjena
01. Ficha Tecnica Universal + Perfiles/Varietades	Documento madre: identidad, arquitectura, etapas, comparacion anual vs arbol, perfiles, alias, tiempos, rangos base, UX y mapeo tecnico.	01_Perfil_Universal_BioG_Berenjena
02. Perfil SKIP / General	Entrada segura cuando el usuario no sabe variedad o quiere avanzar rapido. Conservador, migrable y no visible como incompleto.	02_Perfil_Generico_BioG_Berenjena_BE_G EN_SKIP
03. Rendimiento Aproximado	Produccion esperada por arbol, por hectarea, por estado productivo, densidad, manejo y confianza.	05_Rendimiento_Aproximado_BioG_Berenjena
04. Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estrés / Memoria	Plagas, enfermedades, desordenes fisiologicos, senales, reglas de motor y memoria multianual.	04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_BioG_Berenjena
05. Guia de Fertilizacion NPK y Targets por Etapa	Prioridades NPK, rangos de sensores, StageTargets, StageWeights y mensajes por etapa.	03_Guia_Fertilizacion_BioG_Berenjena

Estado del documento: guia operativa para investigar y preparar cada arbol antes de pasarlo a Codex/Claude. No sustituye validacion agronomica local, analisis de suelo/agua/tejido ni asesoria tecnica regional.

1. Principio rector

Regla no negociable

En arboles, BIO-G no debe girar alrededor de sowingDate. El eje correcto es: estado fisiologico del arbol + etapa/evento visible + ancla temporal + memoria del cultivo. La variedad ajusta; no manda la arquitectura.

BIO-G nacio con una logica de cultivos anuales: siembra, desarrollo, floracion/fruto, cosecha y fin de ciclo. Esa logica funciona para hortalizas, granos y cultivos de temporada. Pero un arbol frutal es perenne: no termina cuando se cosecha, puede estar joven sin producir, puede repetir ciclos productivos durante anos y conserva memoria fisiologica del estres.

La integracion de arboles debe preservar la arquitectura limpia ya creada para perennes: estados de arbol, etapas fenologicas anuales, anclas de evento y runtime perenne. El objetivo de los documentos no es inventar codigo desde cero; es entregar datos confiables, estructurados y cableables.

2. Cultivo anual vs arbol perenne

Aspecto	Cultivo anual	Arbol perenne	Regla BIO-G
Eje temporal	Fecha de siembra/trasplante.	Estado fisiologico + evento visible.	No usar sowingDate como eje del arbol.
Ciclo	Lineal; nace, produce y termina.	Repetible; el arbol sigue vivo.	Cosecha no cierra el cultivo.
Edad	Dias desde siembra suelen explicar etapa.	Edad puede existir como derivada, pero no debe ser el input principal.	UX pregunta realidad visible, no biologia abstracta.
SKIP	Perfil generico para avanzar.	Perfil general conservador y migrable.	Nunca debe significar descanso de suelo.
Variedad	Puede cambiar calendario/duracion.	Ajusta frio, sensibilidad y ventanas relativas.	No cambia la estructura base.
Memoria	Puede ser menor o de un ciclo.	Obligatoria; estres afecta ciclos futuros.	Guardar severidad, duracion, etapa e impacto.
Rendimiento	t/ha por ciclo, plantas/ha.	kg/arbol + arboles/ha + estado productivo.	Separar joven, primera produccion y plena produccion.
Postcosecha	Cierre o transicion final.	Etapas activas de recuperacion y reservas.	Monitorear; no apagar alertas.

3. Arquitectura BIO-G que se debe respetar

El estandar asume que la app ya separa la rama anual y la rama perenne. Los documentos de cada arbol deben alimentar esa arquitectura, no reemplazarla.

Pieza tecnica	Rol	Regla de integracion
tree_lifecycle.dart	IDs, estados, etapas, anclas y politicas estado x etapa.	Generico. No tocar salvo expansion cuidadosamente testeada.
tree_stage_resolver.dart	Resolver perenne que no usa sowingDate.	Reutilizar para todos los arboles.
DeviceCropContext	Guarda perennialStateld, phenologyStageld, perennialAnchorDate y perennialAnchorTypeld.	No llenar sowingDate en arboles.
[tree]_catalog.dart	Perfiles, SKIP, alias y nombres UX.	Se crea por arbol.
[tree]_crop_definition.dart	resolveProfile, resolveTargets, evaluateTelemetry.	Se crea por arbol, alimentado por documentos 01, 04 y 05.
[tree]_universal_profile.dart	StageTargets, StageWeights y datos por etapa.	Recomendado para no dejar logica hardcodeda.

Antes del segundo arbol

Generalizar cualquier helper que todavia este hardcodedo a apple_tree. El estandar debe funcionar para manzano, aguacate, nogal, durazno, limon, naranja, mango, guayaba, pera, ciruelo, cerezo u otro arbol sin duplicar logica base.

4. Paquete oficial de 5 documentos por arbol

El formato definitivo para arboles replica la logica documental usada en berenjena, pero ajustada a perennes. La Ficha Tecnica Universal incluye perfiles y variedades. SKIP, rendimiento, riesgos y fertilizacion quedan separados porque son modulos con fuentes, formulas y codigo distinto.

#	Documento	Pregunta que responde	Resultado para codigo
01	Ficha Tecnica Universal + Perfiles/Variedades	Que es este arbol, que fases tiene, que perfiles existen y como se reconoce?	Catalogo, perfiles, etapas, alias, UX, assets, mapeo tecnico.
02	Perfil SKIP / General	Que hace BIO-G si el usuario solo sabe que es manzano?	Perfil general, confianza, supuestos conservadores, migracion.
03	Rendimiento Aproximado	Cuanto puede producir segun estado, densidad y manejo?	YieldReference, kg/arbol, t/ha, arboles/ha, factores de manejo.
04	Riesgos / Sanidad / Estres / Memoria	Que puede salir mal por etapa y como debe alertar BIO-G?	PlantHealthSyndrome, alertas, senales, severidad, memoria.
05	Fertilizacion NPK / Targets por Etapa	Que rangos y prioridades NPK usa el motor por etapa?	StageTargets, StageWeights, guias NPK, confianza.

5. Documento 01 - Ficha Tecnica Universal + Perfiles/Variedades

Este es el documento madre. Debe parecerse al Perfil Universal de berenjena: define cultivo madre, arquitectura, etapas, perfiles, alias, rangos, sensibilidad, reglas UX, assets y traduccion futura a codigo. En arboles, ademas incluye la comparacion anual vs perenne y la separacion entre fase pre-productiva y ciclo productivo anual.

5.1 Contenido obligatorio

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
0. Correcciones/decisiones	Que se corrigio respecto a borradores o fuentes; que NO se sobre-modelara.	Evita que Codex convierta variedad o edad en motor principal.
1. Proposito y alcance	Arbol, sistema cubierto, limites v1, compatibilidad con sensores.	Documentacion de producto.
2. Identidad universal	ID, cropId, CropKey, nombre comun/cientifico, familia, tipo perenne, organo objetivo.	CropCatalogEntry, CropKey, CropDefinition.
3. Anual vs arbol	Tabla comparativa: siembra/plantacion, cosecha, edad, memoria, postcosecha.	Reglas de runtime y wizard.
4. Arquitectura BIO-G	Cultivo madre -> estado UX -> perfil/variedad -> alias. Variedad ajusta, no manda.	Catalogo y resolver de perfil.
5. Fases y etapas	Pre-plantacion, plantacion, establecimiento, juvenil, reposo, brotacion, vegetativo, floracion, cuajado, llenado, maduracion/cosecha, postcosecha.	TreeStageIds y policies.
6. Tiempos fisiologicos	Ventanas orientativas por perfil: floracion, cuajado, llenado, cosecha, entrada a produccion.	Textos, confianza y futuras estimaciones.
7. Rangos medibles base	Humedad, temperatura, pH, EC, resistencia/compactacion, HR como contexto.	StageTargets base; detalles finos van en doc 05.
8. Sensibilidad por etapa	Agua, exceso de agua, frio/calor, salinidad, compactacion, nutricion, estres acumulado.	Agro score y alerts.
9. Perfiles/variedades	ID, label, alias, tipo de fruto, frio, floracion/cosecha relativa, zona, sensibilidad, rendimiento relativo.	CropProfileEntry/CropVarietyEntry.
10. UX y assets	Opciones de wizard, textos, iconos, etapas visibles, manejo de no se.	Wizard pages/components.
11. Traduccion futura a codigo	Archivos esperados, IDs, campos, tests, reglas de no tocar.	Prompt de integracion.
12. Fuentes	Universidades, extension, manuales, fuentes oficiales y nivel de confianza.	Trazabilidad.

5.2 Perfiles dentro del Universal

Decision definitiva

La Ficha Tecnica Universal SI incluye la Ficha de Perfiles y Variedades. No se crea documento separado. Asi se mantiene el patron de berenjena: el documento universal ya contiene tipos UX, perfiles, alias, assets y traduccion a codigo.

Campo del perfil	Que debe traer	Ejemplo manzano
profileId	ID canonico, minusculas, estable.	ap_01_golden
label	Etiqueta tecnica-visible.	AP-01 - Golden
aliases	Nombres comunes, comerciales y regionales.	Golden, Golden Delicious, manzana amarilla
tipo de fruto	Color, uso, tamano relativo, mercado.	amarilla, mesa/proceso
requerimiento de frio	Bajo / medio / alto o rango si esta validado.	medio-alto
floracion relativa	Temprana / media / tardia.	media
cosecha relativa	Temprana / media / tardia.	media-tardia
sensibilidad particular	Helada, calor, salinidad, alternancia, enfermedades.	helada en floracion, golpe de sol
rendimiento relativo	Bajo/medio/alto contra SKIP o universal.	medio-alto
ajuste permitido	Solo fechas relativas, sensibilidad y textos.	no cambia estructura fenologica

6. Documento 02 - Perfil SKIP / General

El perfil SKIP es obligatorio. No es un perfil incompleto; es la puerta segura cuando el usuario no sabe variedad o quiere avanzar rapido. Debe ser conservador, migrable y compatible con historial. En arboles, SKIP tampoco significa descanso, reposo ni "sin cultivo".

Bloque	Que debe traer	Regla especial para arboles
Identidad SKIP	ID, cropId, label amable, nombre cientifico asumido, organo objetivo.	El usuario no ve SKIP; ve No se / Manzano general.
Supuesto base	Arbol promedio, sensibilidad media-conservadora, sin variedad exacta.	El estado real del arbol corrige el comportamiento.
Que NO asume	No asume variedad, portainjerto, frio exacto, edad, densidad, rendimiento fino.	No inventar datos para llenar huecos.
Etapas activas	Permitir no productivo, productivo y unknown con politicas seguras.	No bloquear la app.
Rangos conservadores	Bandas amplias de agua, pH, EC, temperatura, NPK.	Alertar antes que fallar tarde.
Confianza	Alta/media/baja segun etapa, fecha y sensores.	Baja si solo hay cultivo; media si hay etapa visible.
Migracion	Como pasar de SKIP a AP-01/AP-02 sin perder historial.	No reiniciar arbol ni borrar memoria.
Codigo	profileId, aliases, isGeneric, defaultConfidence, migrationTargets.	Mapea al catalogo y al resolver.

7. Documento 03 - Rendimiento Aproximado

Este documento se mantiene separado porque rendimiento usa fuentes, formula, unidades y confianza distintas. En arboles no basta t/ha. Se necesita kg/arbol, arboles/ha, edad/estado productivo, alternancia, historial de estres y perfil.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Objetivo	Estimar produccion aproximada; nunca prometer.	Copy UX y disclaimer.
Entradas minimas	Area, numero de arboles o arboles/ha, estado productivo, perfil, manejo.	YieldProjection setup.
Estados productivos	No productivo, primera produccion, produccion joven, produccion plena, alternancia.	YieldReference por estado.
kg/arbol	Rango bajo/medio/alto por estado y perfil.	Base para productores con pocos arboles.
t/ha	Rangos por densidad y sistema.	Base para huertos comerciales.
Densidad	Marco de plantacion, arboles/ha, rango operativo.	treesPerHectare.
Factores de ajuste	Manejo, sanidad, agua, nutricion, estres, etapa actual.	factor de manejo/crop care.
Perfil SKIP	Rendimiento conservador, confianza modeled.	No sobreestimar usuario generico.
Fuentes	Universidad/extension/oficial + conversiones.	Trazabilidad y nivel de confianza.

Formula conceptual

Produccion estimada = rendimiento base del perfil x factor de densidad/poblacion x factor de manejo/cuidado x superficie. En arboles, el rendimiento base puede iniciar como kg/arbol y convertirse a t/ha usando arboles/ha.

8. Documento 04 - Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estres / Memoria

Este documento se mantiene separado porque alimenta el modulo Plant Health, las alertas humanas y la memoria multianual. En arboles, la memoria es mas importante que en cultivos anuales: un estres en floracion, cuajado o postcosecha puede afectar el siguiente ciclo.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Alcance y criterio editorial	BIO-G orienta y pide confirmacion; no receta plaguicidas.	Lenguaje UX seguro.
Lectura del codigo	Como se traducen riesgos a sindromes, senales, flags ambientales y etapa.	PlantHealthSyndrome.
Riesgos bioticos	Plagas, enfermedades, vectores, hongos, bacterias, virus, nematodos.	[tree]_syndromes.dart.
Riesgos abioticos	Deficit/exceso de agua, helada, calor, salinidad, compactacion, fitotoxicidad.	Alertas del runtime.
Riesgos por etapa	Establecimiento, reposo, brotacion, floracion, cuajado, llenado, cosecha, postcosecha.	Peso por etapa.
Memoria	Tipo de estres, severidad, duracion, etapa, impacto esperado en siguiente ciclo.	History / future cycle impact.
Modificadores por perfil	Que variedad sube o baja riesgo de ciertos sindromes.	VarietyModifier.
Preguntas de diagnostico	Foco/uniforme, organo inicial, humedad, vectores, aplicaciones recientes.	Plant Health UX.
Lenguaje recomendado	No decir diagnostico cerrado; sugerir revision accionable.	Mensajes farmer-friendly.

9. Documento 05 - Guia de Fertilizacion NPK y Targets por Etapa

Este documento se mantiene separado porque alimenta StageTargets, StageWeights y guias NPK por etapa. En v1 no debe convertirse en receta fija de kg/ha sin analisis. Debe trabajar como prioridades relativas, ventanas fisiologicas y lectura de sensores.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Decision ejecutiva	Guia base por arbol con modificadores por perfil/sistema.	Evita recetas separadas innecesarias.
Reglas maestras	Suelo primero, agua siempre, N no es mas fruto, P/K por laboratorio.	NutrientRecommendationEngine.
Informacion minima	Sistema, etapa, pH, MO, textura, drenaje, P/K, CE, Ca/Mg, agua.	Inputs para planner.
Prioridad NPK por etapa	N, P, K en 0..1; ventana y guia corta.	nPriority, pPriority, kPriority.
StageTargets	Humedad, soilTemp, pH, EC, resistance, N/P/K por etapa.	resolveTargets.
StageWeights	Peso de humedad, temperatura, suelo/raiz, pH, EC y NPK.	AgroScore por etapa.
Deficiencias/excesos	Sintomas, antagonismos, riesgo de exceso por etapa.	Alertas y planner hints.
Analisis foliar/suelo	Rangos si existen, muestreo y uso de confianza.	Dato avanzado opcional.
Codigo	[tree]_universal_profile.dart y [tree]_crop_definition.dart.	Evita hardcode en definition.
Etapa arbol	Prioridad NPK esperada	Cuidado principal
Establecimiento radicular	P y raiz; N moderado; salinidad baja.	No quemar raiz joven; humedad sin saturacion.
Reposo	Baja demanda; monitoreo conservador.	No sobreinterpretar NPK; proteger raices y frio.
Brotacion	N moderado, P/K balanceados.	Arranque vegetativo sin exceso de vigor blando.
Desarrollo vegetativo	N moderado-alto controlado; K/P segun perfil.	Construir hoja y reservas sin retrasar floracion.
Floracion	P/K/Ca/B pesan; no empujar solo N.	Agua y temperatura estable; etapa critica.
Cuajado / amarre	K/Ca/Mg y agua estable.	Evitar aborto, salinidad y estres termico.
Llenado de fruto	K alto, N moderado, Ca/Mg importantes.	Calibre, firmeza y calidad; vigilar EC.
Cosecha / madurez	Mantenimiento segun carga.	No cerrar cultivo; evitar exceso vegetativo.
Postcosecha	Reposicion de reservas.	Clave para siguiente ciclo.

9.1 Contrato semantico de StageTargets y AgroRange

Problema detectado en manzano

En una integracion previa, algunos rangos del perfil universal fueron cableados con lowMax == optimalMin y/o optimalMax == highMin. Eso puede hacer que valores apenas fuera del optimo documental se clasifiquen como critical si una ruta legacy evalua el AgroRange directamente. La fuente de verdad debe quedar limpia; el motor puede proteger, pero no debe compensar rangos mal definidos.

Regla no negociable

En arboles perennes, BIO-G debe distinguir cinco zonas agronomicas para metricas de suelo/ambiente: critico bajo, bajo/observacion, optimo, alto/observacion y critico alto/exceso/saturacion. Un valor apenas fuera del optimo nunca debe tumbar el score como si el arbol se estuviera muriendo.

Semantica obligatoria

```
AgroRange(  
  lowMax: criticalLowBoundary,  
  optimalMin: optimalStart,  
  optimalMax: optimalEnd,  
  highMin: criticalHighBoundary,  
)
```

- lowMax NO significa inicio del optimo; significa frontera entre critico bajo y bajo/observacion.
- optimalMin significa inicio del optimo.
- optimalMax significa fin del optimo.
- highMin significa frontera antes de critico alto/exceso.
- Queda prohibido usar lowMax == optimalMin u optimalMax == highMin en metricas de suelo/ambiente sin justificacion documental y test.

Ejemplo de error y correccion

Si el documento dice humedad optima 65-85%, NO debe cablearse como lowMax: 65, optimalMin: 65, optimalMax: 85, highMin: 85. Esa tabla no deja zona de observacion ni zona alta suave.

```
// Incorrecto  
AgroRange(lowMax: 65, optimalMin: 65, optimalMax: 85, highMin: 85)  
  
// Correcto para una etapa exigente como fruit_fill  
AgroRange(lowMax: 45, optimalMin: 65, optimalMax: 85, highMin: 90)  
  
// Correcto para harvest_maturity si el documento dice 55-75  
AgroRange(lowMax: 45, optimalMin: 55, optimalMax: 75, highMin: 90)
```

Reglas por metrica

Metrica	Regla de integracion
soilMoisture	Separar deficit real, observacion baja, optimo, observacion alta y saturacion. Un valor apenas debajo del optimo no es critico.
soilTemp	Separar frio leve / absorcion lenta de frio critico. Dormancia no penaliza igual que etapa activa.
pH	Distinguir optimo, aceptable, advertencia y extremo. pH apenas fuera del preferido no es critico.
EC	Metrica principalmente de exceso/salinidad. No modelar como deficiencia baja. Si lowMax es requerido, usar placeholder seguro y documentarlo.
resistance	Metrica principalmente de compactacion/exceso. Distinguir compactacion moderada de compactacion critica.
N/P/K	No mezclar prioridad, severidad, salud, label UX y penalizacion. possibleExcess puede ser alto util sin penalizar; reviewAccumulation queda para exceso real.

Checklist obligatorio antes de aprobar [tree]_universal_profile.dart

- 1 Ningun AgroRange de suelo/ambiente tiene lowMax == optimalMin sin justificacion documental.
- 2 Ningun AgroRange de suelo/ambiente tiene optimalMax == highMin sin justificacion documental.
- 3 Cada etapa coincide con el documento 05.
- 4 El rango optimo documental no fue confundido con frontera critica.
- 5 Los valores de observacion no activan multiplicadores destructivos.
- 6 El dashboard no usa rutas legacy para pintar critical en arboles.

- 7 El score general no se desploma por una metrica apenas fuera del optimo.
- 8 Existen pruebas de regresion con valores apenas fuera del optimo.

Casos minimos de prueba por arbol

```
valor apenas debajo de optimalMin => low/watch, no critical
valor dentro de optimalMin-optimalMax => optimal
valor apenas encima de optimalMax => high/watch, no critical
valor debajo de criticalLowBoundary => critical
valor encima de criticalHighBoundary => critical/high saturation segun metrica
```

Plantilla manzano:

```
harvest_maturity + soilMoisture 59 => no critical
fruit_fill + soilMoisture 59 => low/watch/observacion, no critical
fruit_fill + soilMoisture 44 => criticalLow permitido
harvest_maturity + soilMoisture 91 => saturacion/exceso, no deficit
```

10. Contrato tecnico cerrado para Codex/Claude

Toda investigacion debe aterrizar en campos que el codigo pueda usar. La siguiente lista evita que el modelo invente nombres o mezcle logica anual con logica perenne.

Grupo	IDs/campos permitidos	Regla
Estados perennes	newly_planted, juvenile_non_productive, established, productive_season, unknown	No inventar estados.
Etapas arbol	planting_transplant, root_establishment, juvenile_vegetative, dormancy, budbreak, vegetative_growth, flowering, fruit_set, fruit_fill, harvest_maturity, post_harvest, unknown	Fruto madurando se mapea a harvest_maturity salvo decision explicita futura.
Anclas	planting, stage_start, budbreak, flowering, harvest, post_harvest, manual_stage, unknown	Separar plantacion de evento actual.
Metricas sensor	soilMoisture, soilTemp, ph, ec, resistance, n, p, k	No inventar sensores en targets. Horas frio/VPD/GDD son contexto, no lectura del dispositivo v1.
Campos perennes	perennialStateId, phenologyStageId, perennialAnchorDate, perennialAnchorTypeId	No usar sowingDate para arbol.
Perfil	[prefix]_skip, [prefix]_01_...	SKIP obligatorio, conservador y migrable.
AgroRange	lowMax, optimalMin, optimalMax, highMin	lowMax es frontera critica baja, no inicio del optimo. No dejar rangos pegados sin justificar y testear.

Reglas que Codex no debe romper

Nunca usar sowingDate como eje de arbol. Nunca tratar cosecha/postcosecha como fin de ciclo. Nunca bloquear por variedad desconocida. Nunca crear una ficha nueva por cada marca comercial. Nunca borrar historial al migrar de SKIP a perfil especifico. Nunca confundir rango optimo documental con frontera critica de AgroRange.

11. Checklist de integracion por arbol

- 1 Cerrar Documento 01: universal + perfiles/variedades + tabla anual vs arbol + mapeo tecnico.
- 2 Cerrar Documento 02: SKIP general, conservador, migrable y con mensajes UX.
- 3 Cerrar Documento 03: rendimiento por arbol/ha, estado productivo, perfil, densidad y confianza.
- 4 Cerrar Documento 04: riesgos, sanidad, estres, memoria y traduccion a Plant Health.
- 5 Cerrar Documento 05: fertilizacion NPK, StageTargets, StageWeights y guias por etapa.
- 6 Verificar contrato semantico de AgroRange: lowMax no debe ser inicio del optimo; no permitir lowMax == optimalMin u optimalMax == highMin en suelo/ambiente sin justificacion documental y test.
- 7 Verificar assets: wizard icons y stage assets con nombres definitivos.
- 8 Pasar los 5 documentos a Codex/Claude con el prompt de integracion.
- 9 Implementar catalogo, universal profile, crop definition, rendimiento y Plant Health si aplica.
- 10Correr tests de arbol/manzano como plantilla y regresion de cultivos anuales.
- 11Correr dart format, flutter analyze y pruebas manuales de wizard/onboarding.

12. Prompt base para Codex/Claude

Uso: pegar este prompt junto con los 5 documentos del arbol. Sirve para implementacion, no para investigacion.

Actua como desarrollador senior Flutter/Dart del proyecto BIO-G.

Vas a integrar el arbol [NOMBRE] (cropId: [tree_crop_id]) siguiendo el Estandar BIO-G para integracion de arboles perennes v1.4. Te adjunto los 5 documentos oficiales:

01 Ficha Tecnica Universal + Perfiles/Variedades
02 Perfil SKIP / General
03 Rendimiento Aproximado
04 Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estres / Memoria
05 Guia de Fertilizacion NPK y Targets por Etapa

Reglas no negociables:

- Es categoria tree y cultivo perenne. NO uses sowingDate como eje.
- Usa el runtime perenne existente y los campos perennialStateId, phenologyStageId, perennialAnchorDate y perennialAnchorTypeId.

- Cosecha y postcosecha NO cierran el cultivo.
- SKIP es obligatorio, conservador y migrable. No borra historial.
- La variedad solo ajusta sensibilidad, frio, fechas relativas, rendimiento y textos. No cambia la estructura fenologica.
- Usa solo los IDs cerrados de etapas/estados/metricas del estandar.
- No inventes sensores ni IDs nuevos sin justificarlo y sin tests.
- Antes de escribir [tree]_universal_profile.dart, valida la semantica de AgroRange: lowMax = frontera critica baja; optimalMin/optimalMax = optimo documental; highMin = frontera critica alta. No dejes lowMax == optimalMin ni optimalMax == highMin en suelo/ambiente sin justificacion documental y prueba.

Entregables esperados:

1. [tree]_catalog.dart con perfiles, alias, variedades y SKIP.
2. [tree]_universal_profile.dart con StageTargets + StageWeights por etapa perenne.
3. [tree]_crop_definition.dart con resolveProfile, resolveTargets y evaluateTelemetry.
4. Rendimiento: YieldReference o estructura equivalente con kg/arbol, arboles/ha y t/ha.
5. Riesgos: catalogo Plant Health si el modulo aplica.
6. Alta en CropKey, CropCatalog y crop_registry.dart.
7. Tests equivalentes a manzano/perennes y regresion de anuales.

No refactorices cultivos anuales. No cambies logica global salvo que sea necesario para generalizar arboles y este cubierto por tests.

13. Inicio recomendado para manzano

El siguiente paso es crear los 5 documentos del manzano usando este estandar. La Ficha Tecnica Universal debe quedar suficientemente completa para que el resto de documentos no tengan que redefinir biologia base.

Archivo recomendado	Contenido
01_Ficha_Tecnica_Universal_BioG_Manzano_AP_v1.pdf	Universal + perfiles AP + variedades + comparacion anual/perenne + etapas + tiempos + UX + mapeo tecnico.
02_Perfil_SKIP_BioG_Manzano_AP_SKIP_v1.pdf	Manzano general: no se variedad, conservador, migrable, compatible con todos los estados.
03_Rendimiento_Aproximado_BioG_Manzano_v1.pdf	kg/arbol, arboles/ha, t/ha, edad/estado productivo, alternancia y confianza.
04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_BioG_Manzano_v1.pdf	Plagas, enfermedades, helada, estres hidrico, cuajado, postcosecha y memoria.
05_Guia_Fertilizacion_NPK_Targets_BioG_Manzano_v1.pdf	NPK por etapa, StageTargets, StageWeights, pH, EC, humedad, compactacion y guias.

14. Control de versiones

Version	Cambio principal
v1.1	Primer estandar con 5 documentos, pero demasiado comprimido.
v1.2	Se separo en 6 documentos; correcto en intencion, pero separo indebidamente Universal y Perfiles.
v1.3	Formato final recomendado: 5 documentos. Universal + Perfiles/Variedades en el mismo documento. SKIP, Rendimiento, Riesgos y Fertilizacion separados.
v1.4	Se agrega contrato semantico de StageTargets/AgroRange para evitar falsos criticos en el perfil universal. lowMax queda definido como frontera critica baja, no inicio del optimo. Se agregan checks y casos minimos de regresion.

Cierre	Para arboles, el paquete correcto no es mas documentos por complicar. Es separar lo que alimenta modulos distintos: identidad/perfiles, entrada generica, rendimiento, sanidad/memoria y fertilizacion/targets. Asi BIO-G puede integrar muchos arboles sin convertirlos en cultivos anuales largos ni volver a confundir optimo documental con criticidad tecnica.
--------	---

ANEXO v1.5 - Contrato de interoperabilidad etapa/NPK/copy/UI

Este anexo actualiza el **Estandar BIO-G para integracion de arboles perennes v1.4**. No reemplaza el contrato v1.4 de *StageTargets/AgroRange*; lo complementa con una regla nueva para evitar que la etapa fenologica correcta se contamine en capas posteriores de recomendacion, modificadores varietales o UI.

Correccion clave v1.5: la etapa fenologica debe conservar su identidad desde el perfil universal hasta el motor NPK, el modificador varietal, las cards, el dashboard y la pantalla NPK. Queda prohibido agrupar etapas para copy UX cuando esa agrupacion borra diferencias agronomicas reales, especialmente `fruit_fill` vs `harvest_maturity`.

9.2 Contrato semantico de etapa, NPK y copy UX

Problema detectado en manzano. En una integracion previa, `fruit_fill` entraba en una rama generica tipo *isLate* junto con `harvest_maturity`. El motor podia estar leyendo bien la etapa, pero las recomendaciones NPK y los modificadores varietales inyectaban textos de "cerca de cosecha" durante llenado de fruto. Resultado: una etapa correcta en el perfil universal terminaba comunicandose mal en UI.

Regla no negociable

En arboles perennes, **la etapa visible no puede perder identidad** al pasar por recomendaciones, modificadores varietales, alertas, cards o fallback visual. Los documentos y el codigo deben separar: etapa fisiologica, targets, prioridad, severidad, penalizacion, copy UX y fuente visual de verdad.

Semantica obligatoria por etapa en copy NPK

Etapa	Copy permitido	Copy prohibido si no aplica
fruit_set Cuajado / amarre	Amarre, aborto de fruto, agua estable, salinidad, K comienza a pesar, balance Ca/Mg como contexto.	No tratar como llenado avanzado ni como cosecha.
fruit_fill Llenado de fruto	Llenado, calibre, fruto, azucares, firmeza, K protagonista, balance N-K-Ca/Mg, vigor vegetativo compitiendo contra fruto.	No usar "cerca de cosecha", "madurez", "maduracion" o "cosecha" como si ya fuera harvest.
harvest_maturity Madurez / cosecha	Madurez, cosecha, color, azucar, firmeza final, calidad final, almacenamiento y evitar N alto tardio.	No degradar a mensaje generico de llenado si ya esta en madurez.
post_harvest Postcosecha	Reserva del siguiente ciclo, hoja activa, raiz activa, temperatura suficiente, humedad y baja salinidad.	No tratar como cultivo cerrado ni como dormancia pasiva.

Reglas de implementacion

- **No usar un booleano generico *isLate* para copy UX** si agrupa `fruit_fill` con `harvest_maturity`. Esa agrupacion puede existir solo para reglas internas de penalizacion si esta nombrada con precision.
- **Nombre permitido para penalizacion:** `isLateNitrogenRisk = fruit_fill || harvest_maturity`. Este nombre solo significa riesgo de N alto tardio, no identidad de etapa ni texto de cosecha.
- **Copy UX debe derivarse de la etapa normalizada**, no de cadenas ambiguas como `stage.contains("harvest")` o `stage.contains("fruit")` cuando existen IDs cerrados.
- **Los modificadores varietales no pueden sobreescribir la etapa.** Pueden ajustar sensibilidad, tono y advertencia, pero no convertir llenado en cosecha ni postcosecha en dormancia.
- **La UI no debe reinterpretar NPK con menos contexto** si ya existe `AgroEvalResult.metrics[n/p/k]`. Pantalla NPK, dashboard y cards deben renderizar primero la evaluacion del motor; solo reinterpretar como fallback explicito.

9.3 Contrato de fuente de verdad visual para NPK

El motor agronomico puede estar correcto y la UI aun fallar si dashboard, cards o pantalla NPK vuelven a interpretar N/P/K con menos contexto. En arboles perennes, esto es critico porque etapa, estado, perfil y suelo cambian la lectura.

Orden obligatorio de lectura en UI

Prioridad	Fuente	Regla
1	<code>runtime.eval.metrics[n/p/k]</code> o <code>effectiveEval.metrics[n/p/k]</code>	Fuente principal. Debe alimentar label, band, score, insight, justificacion, accion, dosis/fertilizante, ventana y recomendacion practica.
2	Interpretacion centralizada compartida	Permitida si no hay eval. Debe recibir stageKey, targets, weights, pH, EC, humedad, trend y perfil.
3	Fallback visual simple	Solo para ausencia de runtime/eval. Debe ser conservador y no inventar etapa ni copy fino.

Checklist obligatorio antes de aprobar NPK/UI en un arbol

1. El perfil universal trae targets y prioridades correctas por etapa.
2. El modificador varietal distingue fruit_fill, harvest_maturity y post_harvest cuando el texto cambia.
3. NutrientRecommendationEngine no usa un isLate generico para copy UX si mezcla llenado y cosecha.
4. NPK screen y dashboard usan primero AgroMetricEval ya calculado por el motor.
5. Si hay fallback, recibe el mismo contexto minimo: stageKey, targets, weights, pH, EC, soilMoisturePct, trend y perfil.
6. No hay copy de cosecha/madurez en fruit_fill + N alto/exceso.
7. Harvest_maturity conserva copy especifico de madurez/cosecha.
8. Post_harvest conserva identidad de reservas; no se apaga como fin de cultivo.

Casos minimos de regresion por arbol

Caso	Resultado esperado
fruit_fill + N alto/exceso	Puede marcar exceso si la lectura lo amerita, pero NO debe contener "cosecha", "cerca de cosecha", "madurez" ni "maduracion" como identidad de etapa.
harvest_maturity + N alto/exceso	Si puede hablar de madurez, cosecha, color, azucar, firmeza final o almacenamiento.
fruit_fill vs harvest_maturity	Deben generar recomendaciones practicas distintas para N alto.
Golden/Red/Gala + fruit_fill	El matiz varietal debe hablar de llenado/calibre/calidad/balance, no de cosecha.
Dashboard/NPK screen con eval disponible	Deben mostrar el AgroMetricEval del motor y no reinterpretar con weights null o targets incompletos.

Actualizacion al prompt base para Codex/Claude

Agregar esta regla al prompt de integracion de cualquier arbol:

Antes de tocar NPK/UI, valida el contrato v1.5: la etapa fenologica normalizada debe conservar identidad en motor, modificadores, recomendaciones y UI. No agrupes etapas para copy UX si cambian el significado agronomico. fruit_fill no es harvest_maturity. Si usas un agrupador como isLateNitrogenRisk, debe ser solo para scoring/penalizacion, nunca para textos. NPK screen y dashboard deben renderizar primero AgroMetricEval del motor cuando exista.

Control de versiones - agregado v1.5

v1.5: Se agrega contrato de interoperabilidad etapa/NPK/copy/UI. Se prohíbe usar agrupadores genericos de etapa para textos UX cuando mezclan llenado, cosecha o postcosecha. Se fija fuente visual de verdad para NPK: la UI debe priorizar *AgroMetricEval* del motor y solo reinterpretar como fallback.